

## **RAPPORT STRATÉGIQUE D'AIDE À LA DÉCISION FINANCIÈRE**

**Projet :** HealthConnect Clinic — Analyse des Données de Fréquentation et Support aux Décisions Financières

**Auteur :** Djè Mama Rucky Hasna TRAORE — Data Analyst Junior / Aspiring Investment Analyst

**Programme :** AnalystLab Africa Experience Lab

**Filière :** Data Analytics Track

**Objet :** Système d'Aide à la Décision et d'Optimisation des Revenus de Consultation

### **PARTIE 1 : TRANSITION SEMAINE 7 → SEMAINE 8**

#### **1.1 Synthèse de Transition**

L'étape d'audit et de validation réalisée en Semaine 7 a permis de consolider le modèle de données sous Power BI, notamment grâce à la résolution d'une dépendance circulaire affectant certaines mesures DAX. Cette phase a également permis de confirmer la fiabilité des principaux indicateurs de performance. Le taux de rendez-vous non honorés (*No-Show Rate*) a ainsi été établi à 48,46 %, mettant en évidence une sous-utilisation significative des ressources médicales ainsi qu'un manque à gagner potentiel estimé à 73 M FCFA.

Les analyses de scénarios réalisées dans le dashboard suggèrent qu'une réduction de 15 % des absences pourrait représenter un potentiel de récupération financière estimé à 11 M FCFA. Sur cette base, le Système d'Aide à la Décision développé est désormais prêt à intégrer les scores de risque prédictifs issus de la filière Data Science afin d'améliorer le ciblage des patients présentant la plus forte probabilité d'absence.

Il convient toutefois de préciser que certaines estimations financières présentées dans ce projet reposent sur des hypothèses de travail. En effet, le jeu de données HealthConnect fournit principalement des informations opérationnelles et comportementales relatives aux rendez-vous patients, sans inclure de données financières détaillées telles que les revenus réels de la clinique, les coûts unitaires des consultations ou les dépenses opérationnelles associées.

Afin d'élargir l'analyse au-delà du constat opérationnel et d'explorer les implications économiques potentielles du phénomène de no-show, plusieurs hypothèses raisonnables ont été formulées concernant :

- le revenu moyen généré par consultation ;
- le coût opérationnel moyen associé à un rendez-vous ;
- différents scénarios de réduction des absences.

Ces hypothèses ont été utilisées comme un cadre d'analyse décisionnel permettant d'estimer l'impact financier potentiel des absences et de comparer différentes options d'amélioration. Elles ne doivent pas être interprétées comme des résultats financiers réels, mais comme des estimations destinées à illustrer comment la Data Analytics peut soutenir la compréhension des enjeux économiques et l'évaluation de scénarios d'aide à la décision lorsqu'une information financière complète n'est pas disponible.

## 1.2 Grille de Préparation à l'Intégration Finale

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exigence de Projet</b>    | <b>Analyse et Contribution Data</b>                                                                                                       |
| <b>Livrable final</b>        | <b>Système d'Aide à la Décision et d'Optimisation des Revenus HealthConnect.</b>                                                          |
| <b>Problème à résoudre</b>   | <b>Sous-utilisation des capacités médicales et quantification du manque à gagner financier causé par les rendez-vous non honorés.</b>     |
| <b>Statut actuel</b>         | <b>Prêt et Validé.</b>                                                                                                                    |
| <b>Améliorations S7</b>      | <b>Correction des formules DAX, vérification de cohérence des KPI et validation des variables comportementales explicatives.</b>          |
| <b>Dépendance principale</b> | <b>Filière Data Science (modèle prédictif de scoring de risque).</b>                                                                      |
| <b>Interdépendance</b>       | <b>Data Science (fourniture des 5 variables à valeur métier) et Project Management (synthèse d'aide à la décision pour la direction).</b> |
| <b>Livrables transmis</b>    | <b>KPI financiers validés, 5 variables explicatives identifiées et leviers d'efficacité opérationnelle.</b>                               |
| <b>Livrables attendus</b>    | <b>Score de risque prédictif individuel (0 à 100 %).</b>                                                                                  |
| <b>Preuve de préparation</b> | <b>Architecture décisionnelle fiabilisée et fonctionnelle sous Power BI.</b>                                                              |
| <b>Limites subsistantes</b>  | <b>Évaluation en conditions réelles des taux d'adoption du canal WhatsApp et de la téléconsultation.</b>                                  |

## PARTIE 2 : DIAGNOSTIC FINANCIER ET OPTIMISATION DES RESSOURCES

### 2.1 Diagnostic de l'Impact Financier

L'analyse des données de la clinique HealthConnect met en évidence une inefficacité opérationnelle majeure qui pèse sur l'équilibre financier :

- Taux de No-Show : 48,46 % des créneaux réservés ne sont pas honorés.

- Manque à Gagner Financier : Une perte de chiffre d'affaires potentiel évaluée à 73 millions de FCFA par an.
- Coût d'Opportunité des Ressources : Une capacité inutilisée représentant 36 millions de FCFA de charges fixes engagées (temps médical indisponible, occupation sous-optimale des salles et équipements).

## 2.2 Création de Valeur et Optimisation des Ressources

L'analyse vise à montrer comment une meilleure utilisation des données peut soutenir l'efficacité opérationnelle et la valorisation des ressources existantes :

- Rendement du Temps Médical : Chaque consultation récupérée permet de maximiser l'utilisation du temps des praticiens et des équipements déjà financés, à coûts fixes constants.
- Amélioration des marges opérationnelles : La réattribution des créneaux libérés génère du chiffre d'affaires additionnel sans nécessiter de dépenses de structure supplémentaires.
- Optimisation des Moyens Engagés : En améliorant le taux de présence sur les plages horaires existantes, la clinique optimise l'usage de ses actifs avant d'envisager de nouvelles dépenses d'extension.

## PARTIE 3 : MOTEURS DE RISQUE ET APPORT À LA DATA SCIENCE

### 3.1 Identification des 5 Variables Explicatives Critiques

L'analyse approfondie des données a permis d'isoler 5 variables fortement corrélées au risque d'absence :

1. `previous_no_shows` (*Historique comportemental*) : Indicateur principal de récurrence d'absence.
2. `booking_lead_days` (*Délai de réservation*) : Le risque de non-présentation augmente nettement lorsque le délai entre la réservation et la consultation dépasse 14 jours.
3. `distance_to_clinic_km` (*Périmètre géographique*) : L'éloignement constitue un facteur d'abandon significatif pour les consultations en présentiel.
4. `reminder_channel` (*Canal de rappel*) : Les canaux unidirectionnels (SMS classique) se montrent moins engageants que les canaux interactifs.
5. `age_group` (*Tranche d'âge*) : Sensibilité différente selon les segments de population.

### 3.2 Contribution de la Data Analytics au Modèle Prédictif

La démarche analytique a servi de passerelle pour structurer les besoins métiers avant la phase de modélisation prédictive :

Compréhension Métier → Sélection des Variables → Valeur de l'Aide à la Décision

- Identification des facteurs d'impact : La sélection des variables repose sur leur lien direct avec le manque à gagner financier.

- Interprétabilité métier : Estimation de l'impact financier des comportements d'absence afin de faciliter la prise de décision des parties prenantes.
- Préparation de la modélisation : Structuration des données pour alimenter le modèle de scoring de la filière Data Science, permettant d'orienter plus efficacement les actions de relance.

## PARTIE 4 : ÉVALUATION DES INITIATIVES ET AIDE À LA PRIORISATION

### 4.1 Matrice de Priorisation des Initiatives

| Initiative Proposée                | Coût Estimé | Impact Opérationnel & Financier            | Priorité Recommandée |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Relances Interactives WhatsApp     | Faible      | Élevé (Réduction des créneaux vacants)     | P1 (Immédiat)        |
| Régulation des Délais (> 14 jours) | Très faible | Élevé (Lissage des réservations)           | P1 (Immédiat)        |
| Module de Téléconsultation         | Élevé       | Élevé (Recouvrement des patients distants) | P2 (Moyen terme)     |

### 4.2 Recommandations pour l'Orientation des Ressources

Afin d'aider les parties prenantes à faire des choix éclairés dans un contexte de ressources limitées, l'analyse suggère une mise en œuvre séquentielle :

1. Priorité 1 (P1) — Relances WhatsApp & Régulation des Délais de Réservation :
  - *Mécanisme* : Automatisation des confirmations/annulations et encadrement des prises de rendez-vous en présentiel au-delà de 14 jours.
  - *Justification financière* : Coûts d'ajustement faibles offrant un impact rapide, permettant de capter l'essentiel du potentiel de récupération.
2. Priorité 2 (P2) — Téléconsultation pour le Segment Éloigné :
  - *Mécanisme* : Proposition d'un parcours virtuel pour les patients identifiés comme très éloignés géographiquement.
  - *Justification financière* : Solution nécessitant des moyens techniques plus importants, à évaluer dans un second temps après consolidation des résultats de la Phase P1.

L'analyse recommande de prioriser d'abord les actions P1 à faible besoin d'investissement afin de valider les premiers gains avant d'engager des moyens plus importants sur la phase P2.

## **PARTIE 5 : CADRE D'ÉVALUATION DES RISQUES**

### **5.1 Identification des Risques Financiers et Opérationnels**

- Incertitude sur le Taux de Réponse WhatsApp : Si l'adoption du canal interactif est plus faible que prévu, la concrétisation du potentiel de récupération de 11 M FCFA pourrait prendre plus de temps.
- Vigilance sur les Coûts Techniques : Risque de dépassement lors du raccordement des outils de relance aux logiciels de gestion de la clinique.
- Facteurs Exogènes Non Observés : Absence dans le jeu de données des conditions météorologiques ou des difficultés de transport.

### **5.2 Pistes d'Atténuation Proposées**

- Phase Pilote : Tester le dispositif de relance sur une seule spécialité pour mesurer l'impact réel avant un déploiement global.
- Validation Progressive des Coûts : Opter pour des solutions SaaS facturées à l'usage pour limiter les engagements financiers initiaux.
- Suivi Continu : Utiliser les scores de risque fournis par la Data Science pour ajuster les relances en fonction des résultats observés.

## **PARTIE 6 : RÉSUMÉ POUR LES PARTIES PRENANTES (SYNTHÈSE D'AIDE À LA DÉCISION — DIRECTION HEALTHCONNECT)**

### **1. DIAGNOSTIC :**

- Taux d'absence constaté : 48,46 %
- Manque à gagner financier estimé : 73 M FCFA / an
- Coût d'opportunité des ressources inutilisées : 36 M FCFA de charges fixes

### **2. OPPORTUNITÉ IDENTIFIÉE :**

- Potentiel de récupération financière estimé à 11 M FCFA dans le scénario cible de réduction des absences de 15 %.
- Amélioration du rendement des équipements et du temps médical disponible.

### **3. PISTES D'ACTION RECOMMANDÉES :**

- Prioriser la phase P1 (Relances WhatsApp + Régulation des réservations > 14 jours).
- Étudier la phase P2 (Téléconsultation) dans un second temps selon les retours P1.

### **4. BÉNÉFICE ATTENDU :**

- Soutien à la performance financière et meilleure utilisation des moyens de la clinique.

## **SECTION APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL & CONCLUSION**

## **Apprentissage Professionnel**

Ce projet m'a permis de mobiliser les compétences acquises en Data Analytics pour quantifier l'impact financier d'un problème opérationnel, construire des indicateurs d'aide à la décision et formuler des recommandations basées sur les données.

## **Conclusion**

La Data Analytics constitue un outil précieux d'aide à la décision qui permet d'évaluer les impacts financiers potentiels, de prioriser les actions à mettre en œuvre et de soutenir une utilisation plus efficace des ressources disponibles.

Ce travail illustre mon positionnement d'Aspiring Investment Analyst utilisant la Data Analytics et la Business Intelligence pour soutenir la prise de décision financière, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'optimisation des ressources.